La description d'un mouvement

Référentiel, trajectoire et nature du mouvement

2de générale · Séance 15 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais choisir un référentiel, je sais décrire une trajectoire, et je sais nommer la nature d'un mouvement à partir d'un chronophotographie.

L'ESSENTIEL — tout mouvement est relatif

Décrire un mouvement n'a de sens que **par rapport à un référentiel** :
l'objet par rapport auquel on observe.

Un passager assis est immobile dans le référentiel du train, mais en mouvement dans le référentiel terrestre.

Référentiel	**Utilisé pour…**
Terrestre	la vie courante, les chutes
Géocentrique	les satellites de la Terre
Héliocentrique	les planètes du système solaire

La trajectoire
C'est l'ensemble des positions successives.

Forme	**Mouvement dit…**
une droite	rectiligne
un cercle	circulaire
une autre courbe	curviligne

La chronophotographie
Des positions prises à intervalles de temps **égaux**. L'espacement renseigne sur la vitesse.

• • • • • uniforme
• • • • • accéléré

Espacement constant : **uniforme**. Espacement croissant : **accéléré**. Décroissant : **ralenti**.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

« Immobile » n'a aucun sens sans référentiel.

Une question du type « le sac est-il en mouvement ? » appelle toujours la contre-question : **par rapport à quoi** ?

MÉTHODE — décrire complètement un mouvement

1. Préciser le référentiel
« Dans le référentiel terrestre…»

2. Donner la forme de la trajectoire
Rectiligne, circulaire ou curviligne.

3. Donner l'évolution de la vitesse
Uniforme, accéléré ou ralenti.

4. Rédiger en une phrase

Exemple. *Une bille roule sur une table en ralentissant.*
« Dans le référentiel terrestre, le mouvement de la bille est rectiligne ralenti. *»*
Les deux adjectifs sont indispensables : la forme et la vitesse.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Quel référentiel choisir ? NIVEAU 1

a) Une pomme qui tombe

b) La Lune autour de la Terre

c) Mars autour du Soleil

2. Quelle est la forme de la trajectoire ? NIVEAU 1

a) Une bille sur un rail droit

b) Un point de la roue d'un vélo, par rapport au vélo

c) Un ballon lancé en cloche

3. Uniforme, accéléré ou ralenti ? NIVEAU 2

a) Points de plus en plus espacés

b) Points régulièrement espacés

c) Une voiture qui freine

4. Décris en une phrase complète. NIVEAU 2

a) Un ascenseur qui démarre

b) Un manège à vitesse constante

EXERCICES — je réfléchis

5. Un voyageur est assis dans un train qui roule. NIVEAU 3

a) Décris son mouvement dans le référentiel du train.

b) Puis dans le référentiel terrestre.

c) Que conclus-tu ?

6. Une valve de roue de vélo. NIVEAU 3

a) Trajectoire dans le référentiel du cadre du vélo ?

b) Et dans le référentiel terrestre, quand le vélo avance ?

c) Laquelle est la plus simple à décrire ?

7. Sur une chronophotographie, les positions sont séparées de 40 ms et les distances mesurent 2, 4, 6 puis 8 cm. NIVEAU 3

a) Quelle est la nature du mouvement ?

b) Calcule la vitesse moyenne sur chaque intervalle.

c) Que remarques-tu ?

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un satellite géostationnaire reste en permanence au-dessus du même point de l'équateur.

— Quel est son mouvement dans le référentiel terrestre ?

— Et dans le référentiel géocentrique ?

— Comment est-ce possible sans contradiction ?

— Quelle doit être sa période de révolution ?